ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το θεμελιώδες θεώρημα του Λογισμού

ΜΕΡΟΣ 1.
Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής επί του διαστήματος $[a, b]$ και αν η F είναι μια αντιπαράγωγος της f επί του $[a, b]$, τότε

ανώτερο όριο ολοκλήτωσης

$$\int_a^b f(x)dx = \Big[F(x)\Big]_a^b \equiv F(b) - F(a).$$

κατώτερο όριο ολοκλήρωσης

(Το ολοκλήρωμα καλείται *ορισμένο ολοκλήρωμα* της $f(x)$ από το $x = a$ ως το $x = b$.)

ΜΕΡΟΣ 2.
Αν η f είναι συνεχής επί ενός διαστήματος I, τότε η f έχει μιαν αντιπαράγωγο F επί του I που ορίζεται ως

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt\,.$$

Ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος

Για οποιεσδήποτε συναρτήσεις $f(x)$, $g(x)$ και σταθερές a, b, c και d, ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες για ορισμένα ολοκληρώματα (κατ' ανάλογο τρόπο με τα αόριστα ολοκληρώματα).

(D1) $$\int_a^b df(x)dx = d\int_a^b f(x)dx.$$

(D2) $$\int_a^b [f(x)+g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$

(D3) $$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$$

(D4) $$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθούν τα ολοκληρώματα:

$$(\alpha)\ \int_1^2 x\,dx, \qquad (\beta)\ \int_2^4 x^2\,dx, \qquad (\gamma)\ \int_{\pi/3}^{\pi/2} \sin x\,dx.$$

Λύση:

$$(\alpha)\qquad \int_1^2 x\,dx = \left[\int x\,dx\right]_1^2 = \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^2$$

$$= \frac{2^2}{2} - \frac{1^2}{2} = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$(\beta)\qquad \int_2^4 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_2^4 = \left[\frac{4^3}{3} - \frac{2^3}{3}\right] = \frac{56}{3}.$$

$$(\gamma)\qquad \int_{\pi/3}^{\pi/2} \sin x\,dx = \left[-\cos x\right]_{\pi/3}^{\pi/2} = -\cos\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα: $\int_{-c}^{0} x(x^2+1)^{1/2}\,dx.$

Το αόριστο ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int x(x^2+1)^{1/2}\,dx$ μπορεί να βρεθεί με αντικατάσταση ως εξής.

Έστω $u = x^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 2x \quad \Leftrightarrow \quad du = 2x\,dx.$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int (x^2+1)^{1/2}\,x\,dx = \int u^{1/2}\,\frac{1}{2}\,du$$

$$= \frac{(1/2)u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{u^{3/2}}{3} + C$$

$$= \frac{1}{3}(x^2+1)^{3/2} + C.$$

Άρα,

$$\int_{-c}^{0} x(x^2+1)^{1/2}\,dx = \left[\int x(x^2+1)^{1/2}\,dx\right]_{-c}^{0}$$

$$= \left[\frac{1}{3}(x^2+1)^{3/2}\right]_{-c}^{0} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(c^2+1)^{3/2}.$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα: $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sin x dx.$

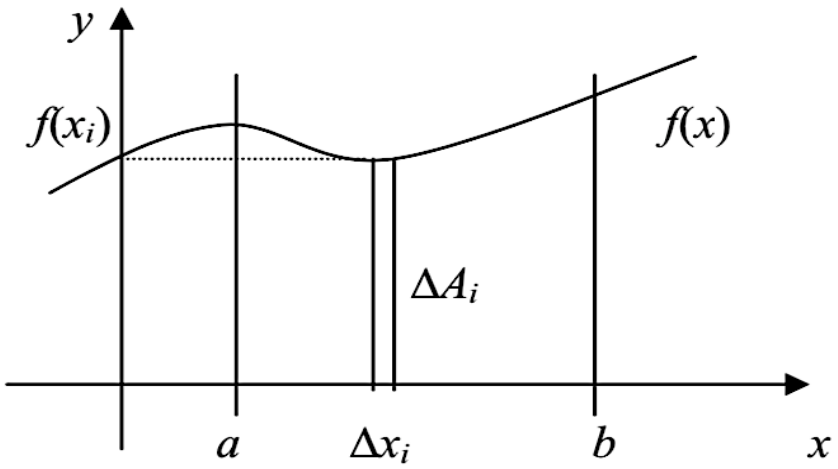
$$\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sin x dx = \left[\int \cos^3 x \sin x dx\right]_0^{\pi/2}$$

$$= \left[-\frac{1}{4}\cos^4 x\right]_0^{\pi/2}$$

$$= 0 + \frac{1}{4}(1^4) = \frac{1}{4}.$$

Εμβαδό κάτω από καμπύλη

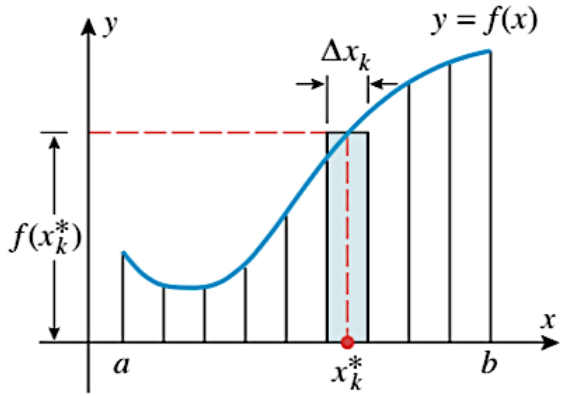
Έστω ότι η f μια μη-αρνητική συνεχής συνάρτηση επί του διαστήματος $[a, b]$, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1.1 παρακάτω.

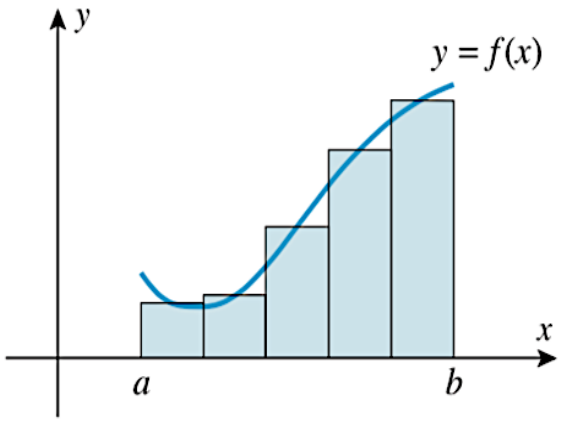


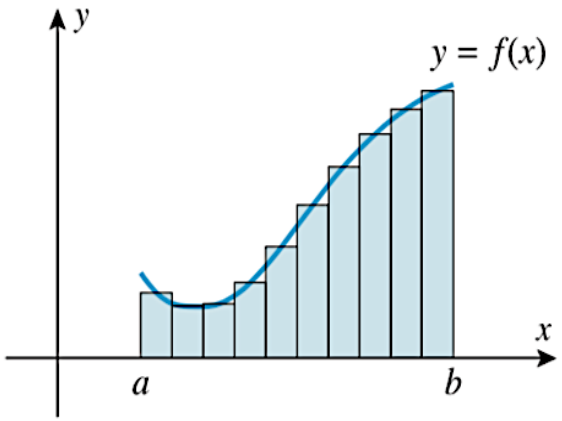
Σχήμα 6.1.1.

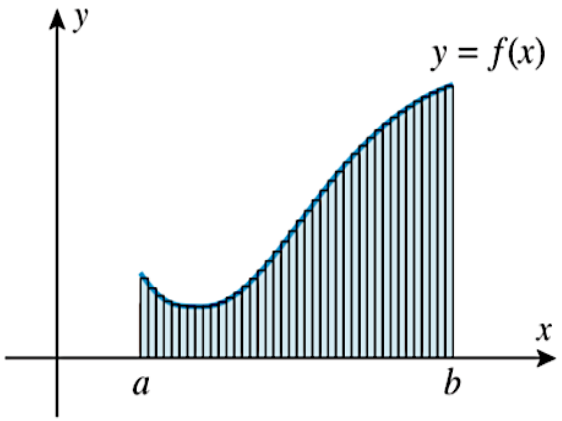
Το εμβαδόν A του χωρίου που φράζεται από τις καμπύλες $y = f(x)$, $y = 0$ (x-άξονας), $x = a$ και $x = b$ μπορεί να διαιρεθεί σε n στοιχειώδεις λωρίδες ('σχεδόν' ορθογώνιες) $\Delta A_i = f(x_i)\Delta x_i$. Τότε, όταν $n \to \infty$, έχουμε

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \Delta A_i = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i \equiv \int_a^b f(x)dx. \qquad (6.2)$$


y
y = f(x)
Δx_k
f(x*_k)
x
a
x*_k
b


y
y = f(x)
x
a
b


y
y = f(x)
x
a
b

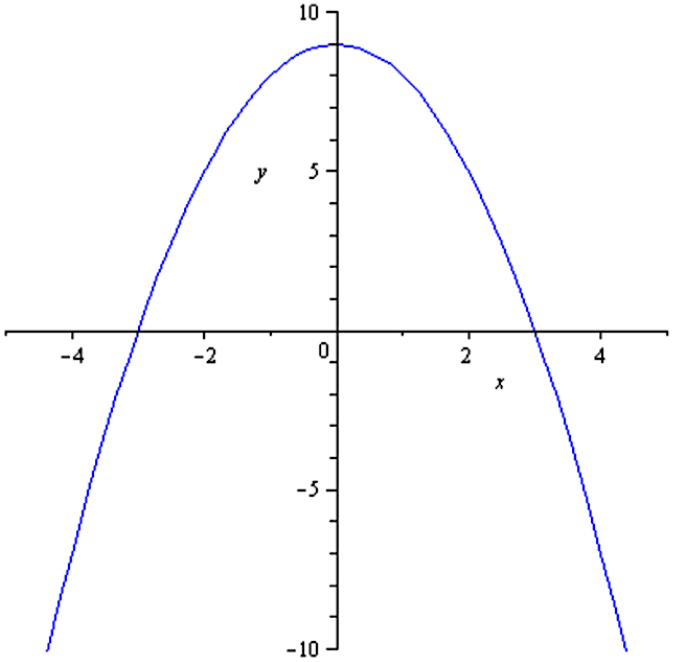

y
y = f(x)
x
a
b

Παρατήρηση 6.2.1: Ουσιαστικά στην εξίσωση (6.2) παραπάνω δίνεται ο **ορισμός** του ορισμένου ολοκληρώματος (ή **ολοκλήρωμα Riemann** ως το όριο του αθροίσματος Riemann), ήτοι

$$\int_a^b f(x)dx \equiv \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i .$$

Είναι τότε ξεκάθαρο ότι, αφού το ορισμένο ολοκλήρωμα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα όριο, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτό υπάρχει ή όχι. Όταν αυτό υπάρχει (ανεξαρτήτως της επιλογής των στοιχειωδών λωρίδων), τότε η συνάρτηση καλείται (Riemann-) **ολοκληρώσιμη**.

Παράδειγμα: Να βρεθεί το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη $y = f(x) = 9 - x^2$ στο διάστημα $[a, b] = [0, 3]$.



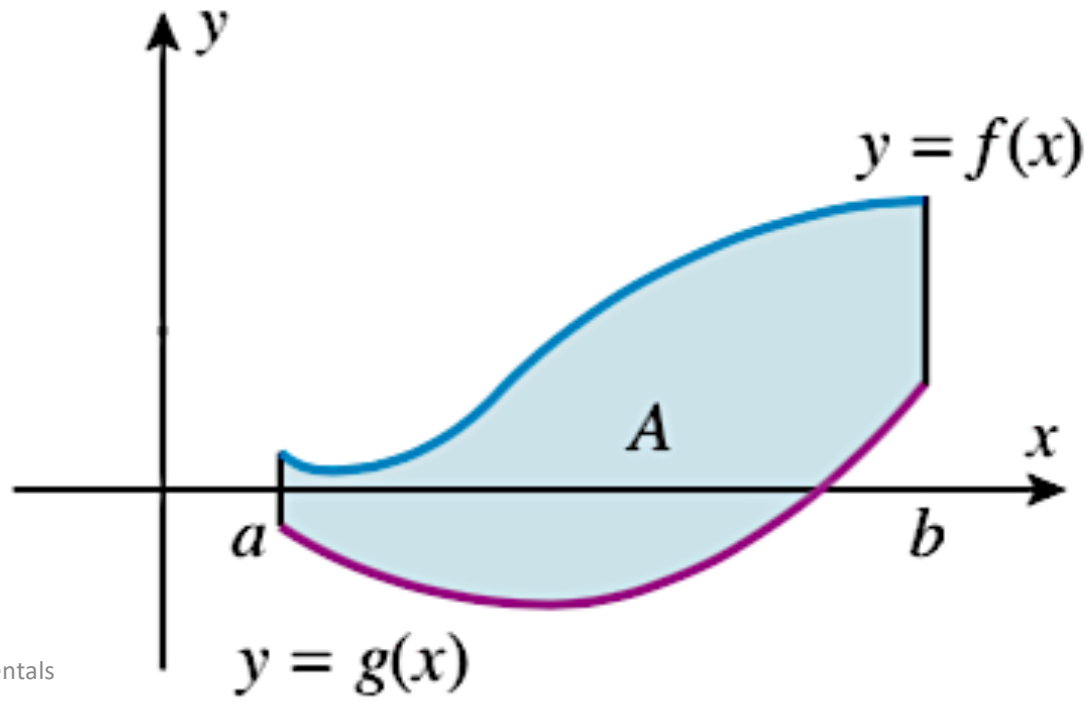
Από την εξίσωση (6.2), παίρνουμε

$$A = \int_a^b f(x)dx = \int_0^3 (9 - x^2)dx$$

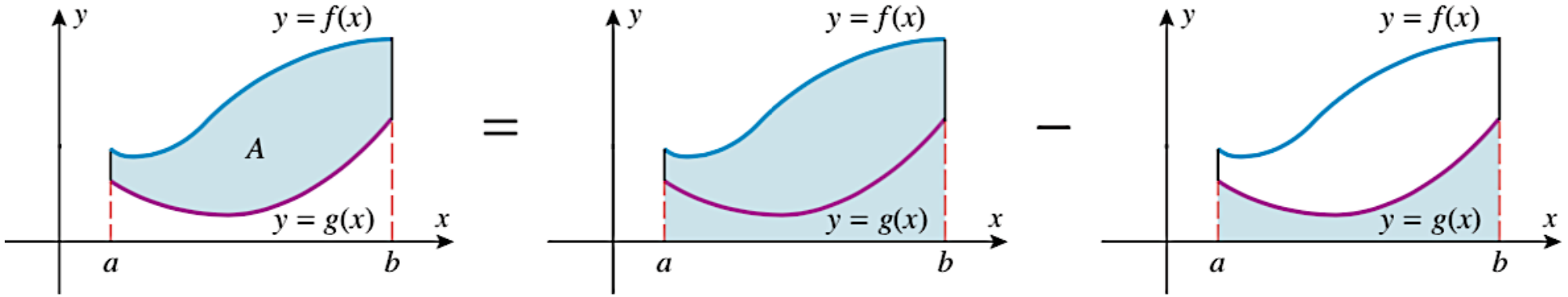
$$= \left[9x - \frac{x^3}{3}\right]_0^3 = (27 - 9) - (0 - 0) = 18 \text{ τ.μ.}$$

Εμβαδό μεταξύ δυο συναρτήσεων $y = f(x)$ και $y = g(x)$ σε ένα διάστημα $[\alpha, b]$ με $f(x) \geq g(x)$.

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]dx$$



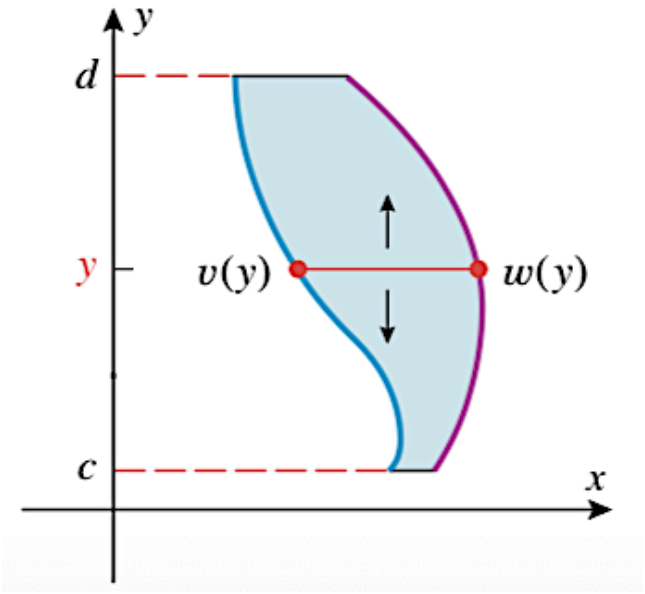
Στην ειδική περίπτωση $f(x) \geq g(x) \geq 0$ το εμβαδό μεταξύ τους



Area between f and g = Area below f − Area below g

Εμβαδό μεταξύ δυο συναρτήσεων $\mathbf{x} = w(y)$ και $\mathbf{x} = v(y)$ σε ένα διάστημα $[c, d]$ με $\mathbf{w}(y) \geq v(y)$.

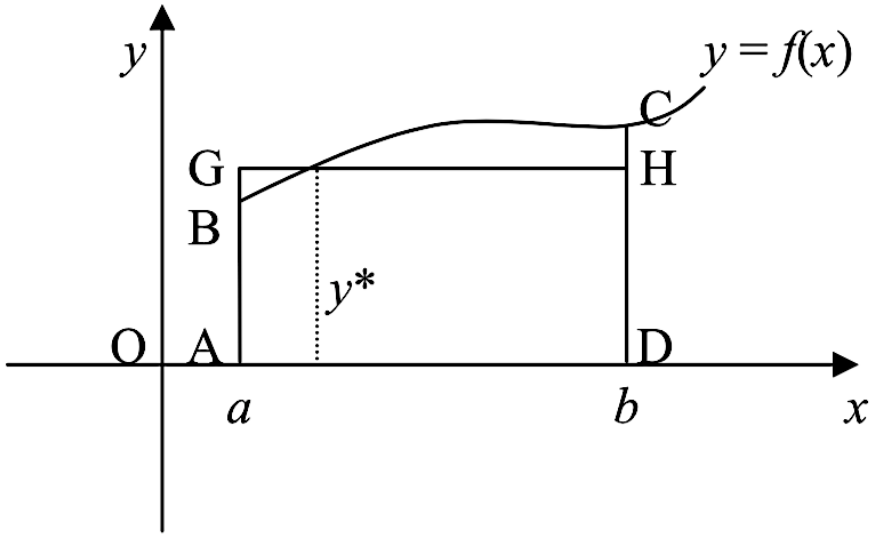
$$\int_c^d [w(y) - v(y)]dy$$



Anton, Bivens, Davis, Calculus Early Transcedentals

Μέση τιμή

Έστω ΒC τόξο μιας καμπύλης $y = f(x)$ από το $x = a$ ως το $x = b$ (όπως φαίνεται στο σχήμα 6.3.1 παρακάτω).



Σχήμα 6.3.1.

Τότε, το εμβαδόν του επιπέδου ABCD (βλ. §6.2) δίνεται ως

$$A = \int_a^b f(x)dx.$$

Τώρα, αν κατασκευάσουμε ένα ορθογώνιο AGHD με εμβαδόν ίσο με αυτό του ABCD, είναι τότε σαφές ότι

$$y^*(b-a) = A = \int_a^b f(x)dx,$$

δηλ.

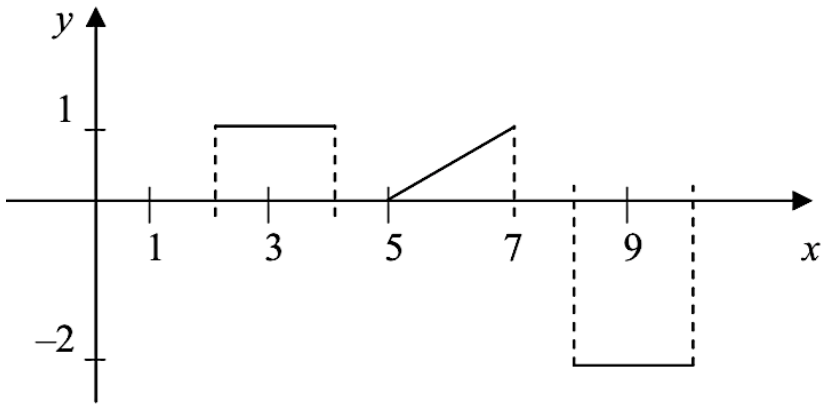
$$y^* = \frac{A}{b-a} = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}.$$

Το y^* που προκύπτει εδώ καλείται η μέση τιμή των τεταγμένων της καμπύλης της συνάρτησης $f(x)$ από το $x = a$ ως το $x = b$.

Ορισμός: Η **μέση τιμή** M.V. μιας συνάρτησης f(x) επί ενός διαστήματος [α, b] της x μπορεί να βρεθεί ως το αλγεβρικό άθροισμα των εμβαδών (‘θετικών ή αρνητικών’) που φράσσονται από την καμπύλη της συνάρτησης, τις τεταγμένες και τον x-άξονα, διαιρούμενο με το μήκος του διαστήματος b – α, δηλ.

$$M.V. = \frac{\sum Areas}{b-a} = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί η μέση τιμή *M.V.* της συνάρτησης που ορίζεται από το παρακάτω σχήμα στο διάστημα $[\alpha, b] = [1, 10]$.



$$M.V. = \frac{Area}{b-a} = \frac{0+2(1)+0+\frac{1}{2}(2)(1)+0+2(-2)}{10-1} = -\frac{1}{9}.$$

Η ρίζα της μέσης τετραγωνικής τιμής

Ορισμός: Η ρίζα της μέσης τετραγωνικής τιμής (R.M.S.) μιας συνάρτησης y = f(x) μεταξύ x = α και x = b ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής του τετραγώνου της y = f(x), δηλ.

$$R.M.S. = \sqrt{M.V.\ \tau\eta\varsigma\ y^2}\ ,$$

ή

$$(R.M.S.)^2 = \frac{\int_a^b y^2 dx}{b-a}\ .$$

Παράδειγμα: Να βρεθούν η *M.V.* και η *R.M.S.* της $y = x^2 + 3$ μεταξύ $x = 1$ και $x = 3$.

$$M.V. = \frac{\int_a^b y\,dx}{b-a} = \frac{1}{3-1}\int_1^3 (x^2+3)\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}x^3 + 3x\right]_1^3 = \frac{1}{2}(9+9-\frac{1}{3}-3) = \frac{22}{3}.$$

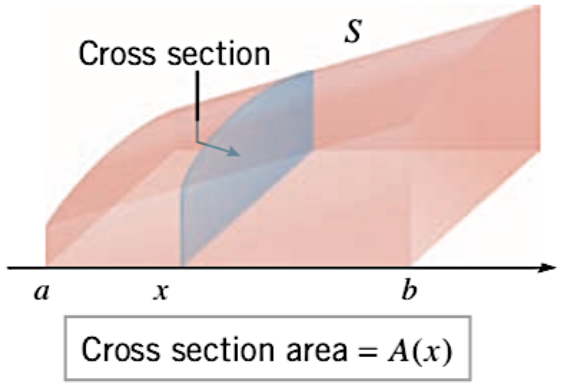
$$(R.M.S.)^2 = \frac{\int_a^b y^2\,dx}{b-a} = \frac{1}{3-1}\int_1^3 (x^2+3)^2\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_1^3 (x^4+6x^2+9)\,dx = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{5}x^5 + 2x^3 + 9x\right]_1^3 = \frac{592}{10},$$

$$\Rightarrow \qquad R.M.S. = \sqrt{59.2} = 7.7.$$

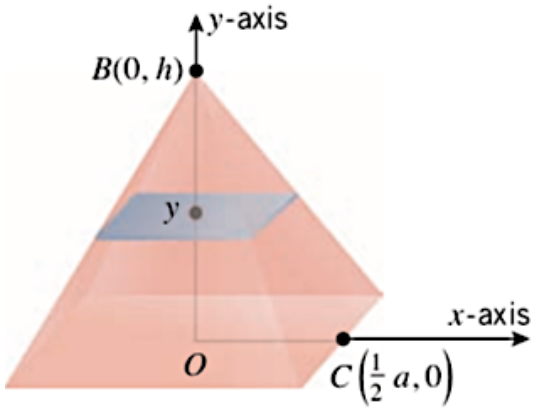
Όγκοι στερεών εκ περιστροφής

Ορισμός: Έστω S στερεό που φράσσεται από δυο παράλληλα επίπεδα κάθετα στον x-άξονα στα x = α και x = b. Αν για κάθε x∈[α, b] το εμβαδόν διατομής του S κάθετο στον x- άξονα είναι A(x), τότε ο όγκος του στερεού είναι (για ολοκληρώσιμο A(x))



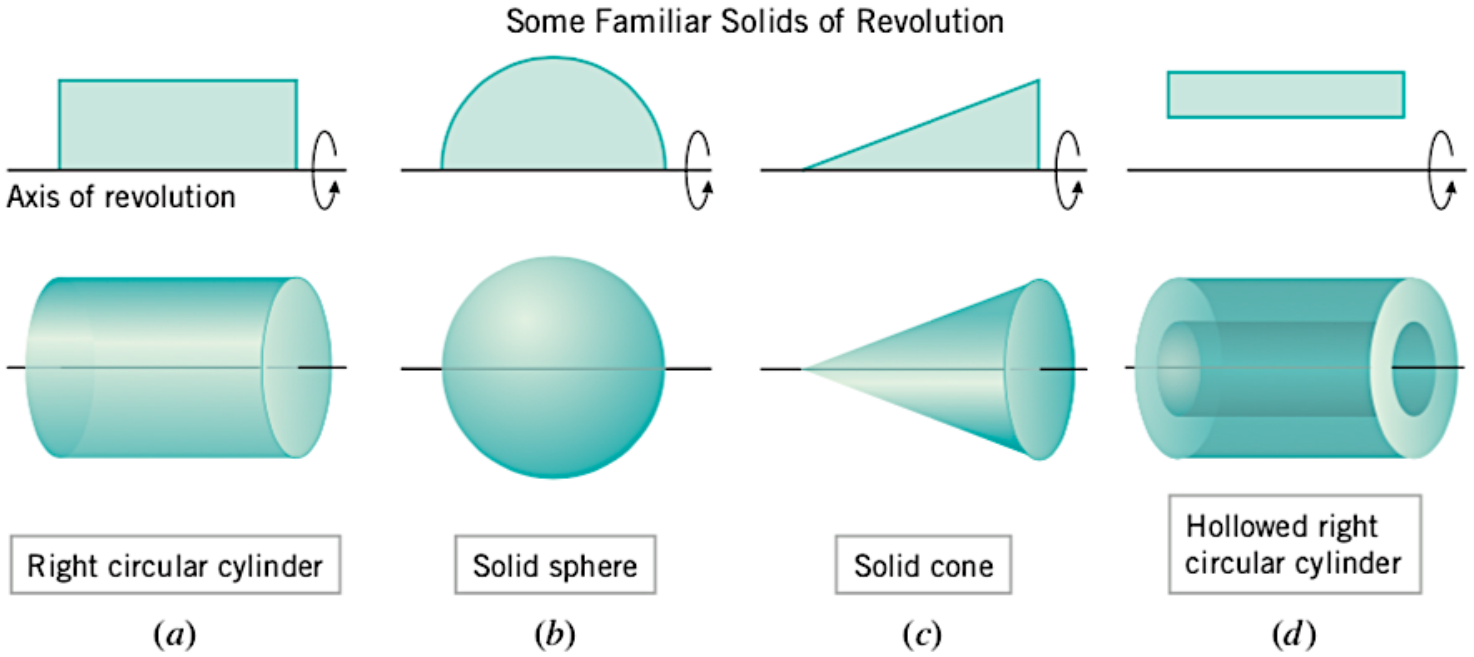
$$V = \int_a^b A(x)dx.$$

Ορισμός: Έστω S στερεό που φράσσεται από δυο παράλληλα επίπεδα κάθετα στον y-άξονα στα y = c και y = d. Αν για κάθε y∈[c, d] το εμβαδόν διατομής του S κάθετο στον y-άξονα είναι A(y), τότε ο όγκος του στερεού είναι (για ολοκληρώσιμο A(y))



$$V = \int_c^d A(y)\,dy.$$

Ορισμός: Ένα **στερεό εκ περιστροφής** είναι ένα στερεό που παράγεται με την περιστροφή ενός επίπεδου χωρίου γύρω από μιαν ευθεία γραμμή (άξονας περιστροφής) που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το χωρίο.



Παρατηρήσεις:
(α) Υπάρχουν δυο μέθοδοι για τον υπολογισμό του όγκου ενός στερεού εκ περιστροφής,

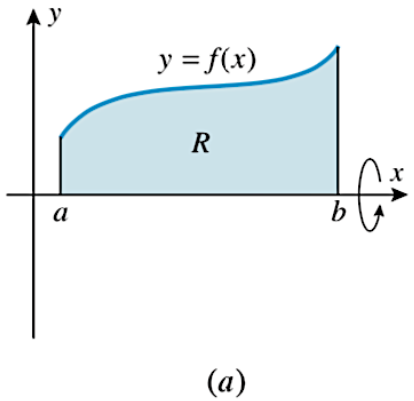
- η **μέθοδος των δίσκων** (τα εμβαδά διατομής έχουν σχήμα δίσκου) –είτε όταν ο άξονας περιστροφής αποτελεί μέρος του συνόρου του επίπεδου χωρίου (D), είτε όταν δεν αποτελεί μέρος του συνόρου (W)– και
- η **μέθοδος των (κυλινδρικών) φλοιών (cylindrical shells)** (S), όταν τα εμβαδά διατομής δεν μπορούν να υπολογισθούν (ή όταν η ολοκλήρωση είναι δύσκολη).

Μέθοδος των δίσκων

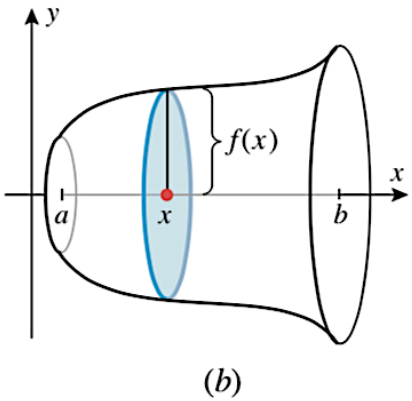
Ο όγκος ενός στερεού εκ περιστροφής με τη μέθοδο του δίσκου δίνεται από

- (Disks)

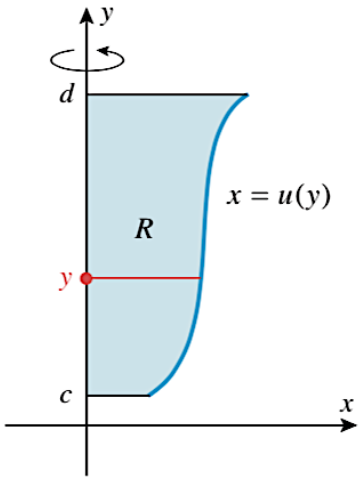
$$V = \int_a^b \pi f^2(x)\,dx \qquad \text{ή} \qquad V = \int_c^d \pi f^2(y)\,dy$$



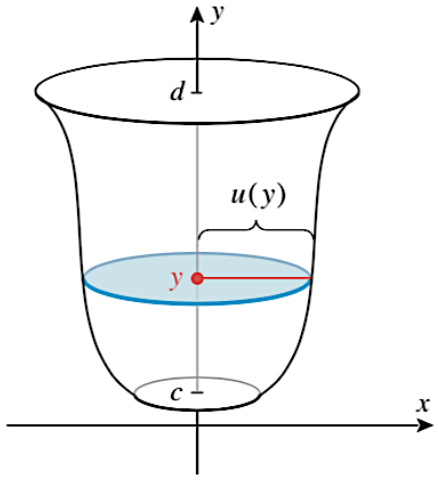
(a)



(b)



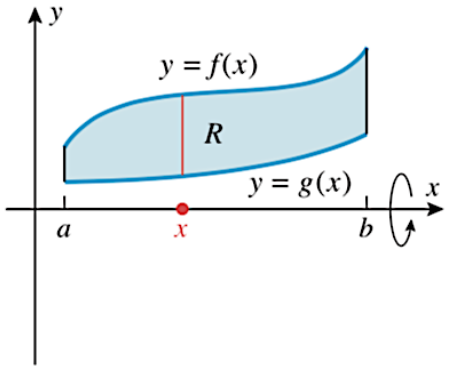
(a)



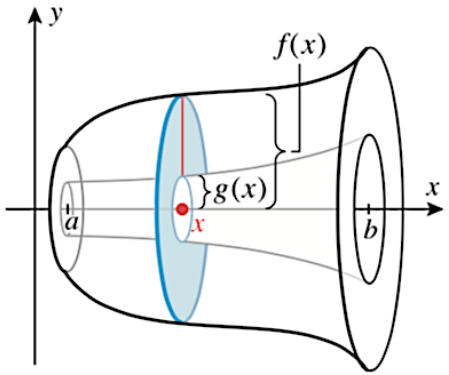
(b)

- (Washers)

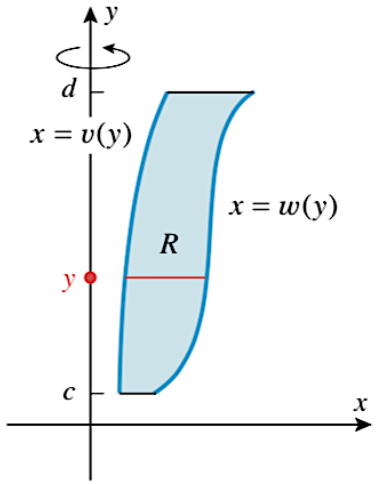
$$V = \int_a^b \pi[f^2(x) - g^2(x)]dx \quad \text{ή} \quad V = \int_c^d \pi[f^2(y) - g^2(y)]dy.$$



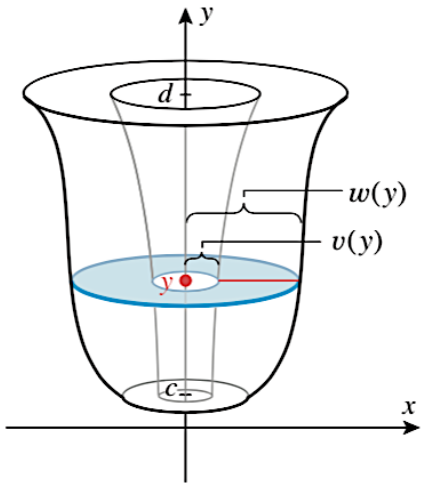
(a)



(b)

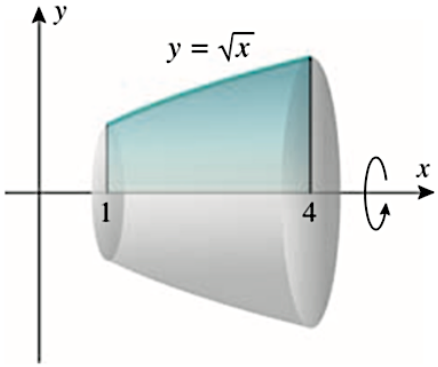


(a)



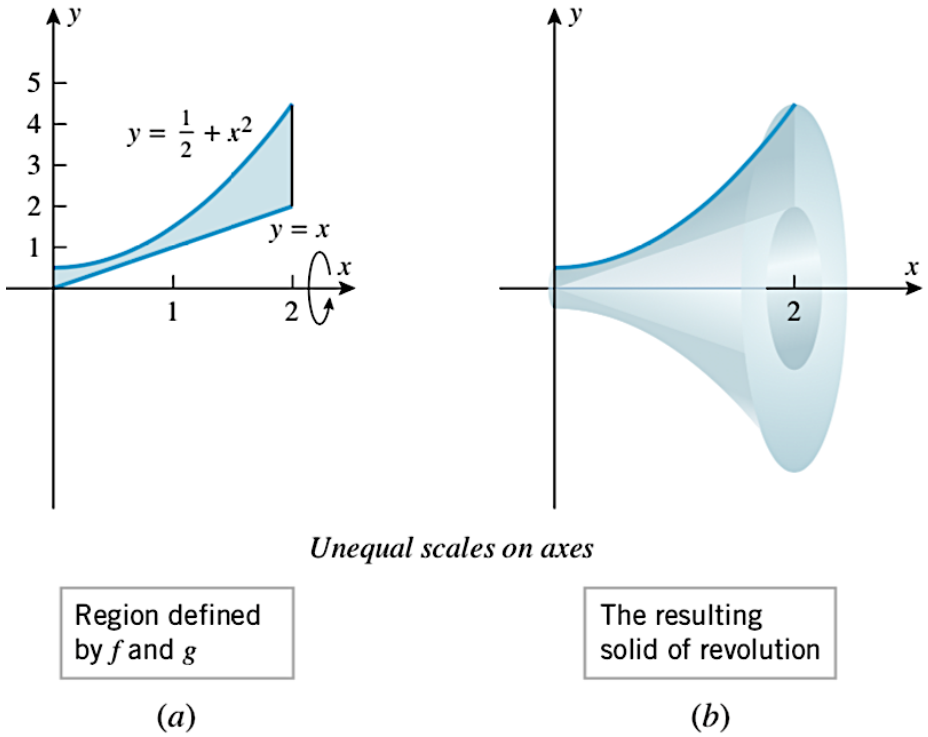
(b)

Παράδειγμα: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου κάτω από την καμπύλη $y = \sqrt{x}$ πάνω στο διάστημα [1,4] γύρω από τον άξονα των x.



$$V = \int_a^b \pi[f(x)]^2\,dx = \int_1^4 \pi x\,dx = \frac{\pi x^2}{2}\Big]_1^4 = 8\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{15\pi}{2}$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου μεταξύ των γραφημάτων των συναρτήσεων $f(x) = \frac{1}{2} + x^2$ και $g(x) = x$ πάνω στο διάστημα [0,2] γύρω από τον άξονα των x.

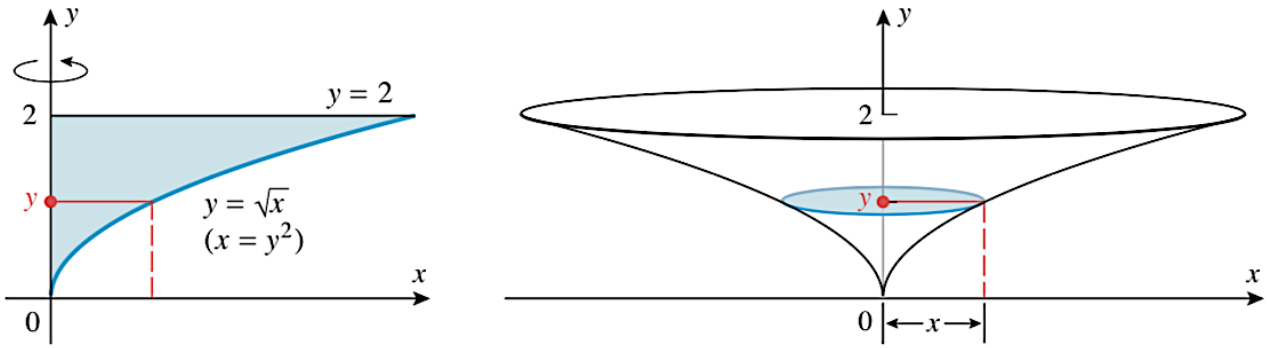


$$V = \int_a^b \pi([f(x)]^2 - [g(x)]^2)\,dx = \int_0^2 \pi\left(\left[\tfrac{1}{2} + x^2\right]^2 - x^2\right)dx$$

$$= \int_0^2 \pi\left(\frac{1}{4} + x^4\right)dx = \pi\left[\frac{x}{4} + \frac{x^5}{5}\right]_0^2 = \frac{69\pi}{10}$$

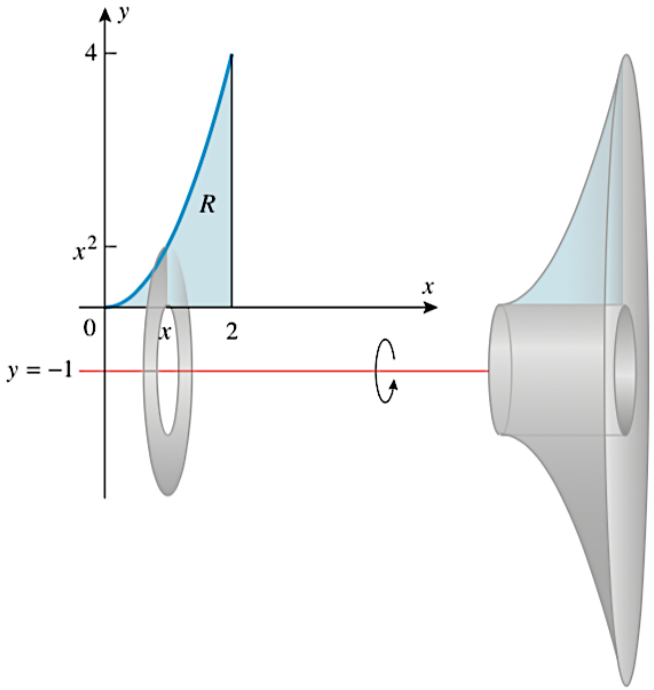
Παράδειγμα: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου που περικλείεται από την καμπύλη $y = \sqrt{x}$, $y = 2$ και $x = 0$ γύρω από τον άξονα των y.

$$V = \int_c^d \pi[u(y)]^2\,dy = \int_0^2 \pi y^4\,dy = \frac{\pi y^5}{5}\Big]_0^2 = \frac{32\pi}{5}$$



Άλλοι άξονες περιστροφής

Παράδειγμα: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου κάτω από την καμπύλη $y = x^2$ πάνω στο διάστημα $[0,2]$ γύρω από την ευθεία $y = -1$.



$$V = \int_0^2 A(x)\,dx = \int_0^2 \pi\left(x^4 + 2x^2\right)dx = \pi\left[\frac{1}{5}x^5 + \frac{2}{3}x^3\right]_0^2 = \frac{176\pi}{15}$$

Anton, Bivens, Davis, Calculus Early Transcendentals

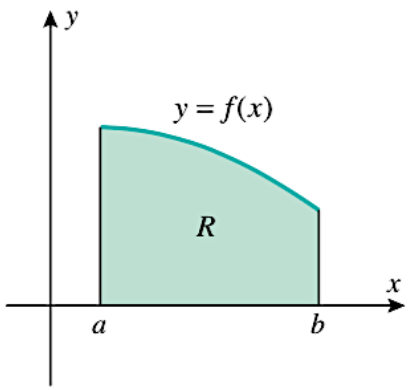
Μέθοδος των (κυλινδρικών) φλοιών

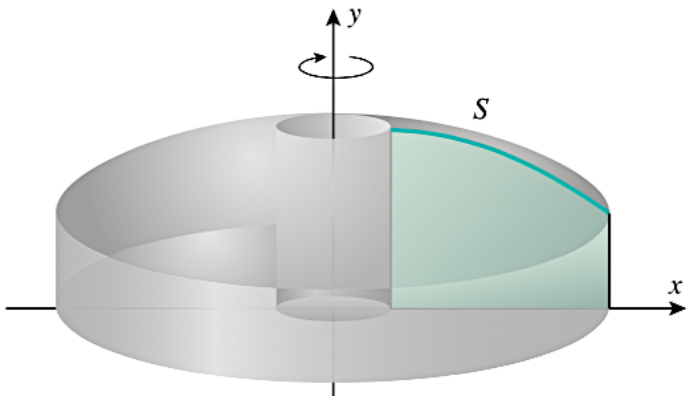
Ο όγκος ενός στερεού εκ περιστροφής με τη μέθοδο των (κυλινδρικών) φλοιών δίνεται από

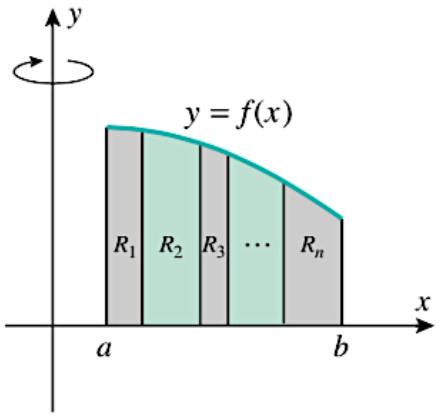
$$V = \int_c^d 2\pi y f(y)\,dy \qquad \text{ή} \qquad V = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx$$

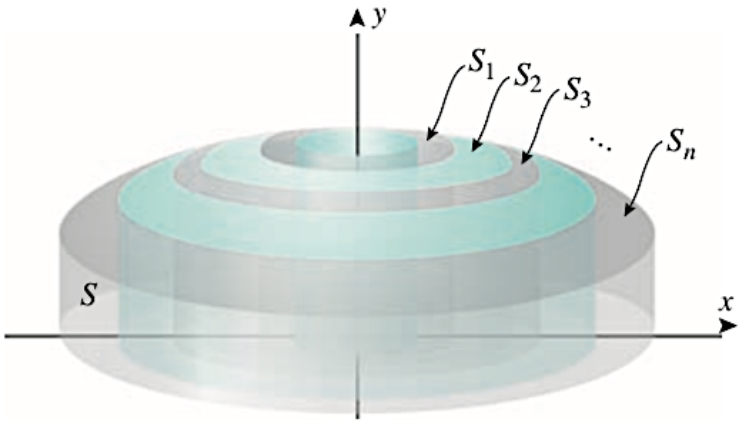
και

$$V = \int_c^d 2\pi y[f(y) - g(y)]\,dy \qquad \text{ή} \qquad V = \int_a^b 2\pi x[f(x) - g(x)]\,dx.$$

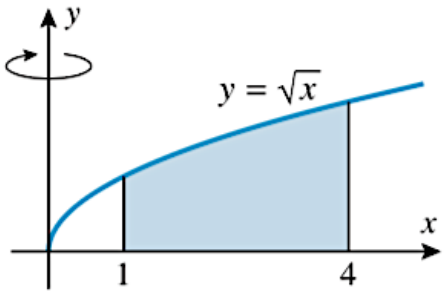

y
y = f(x)
R
x
a
b


y
S
x

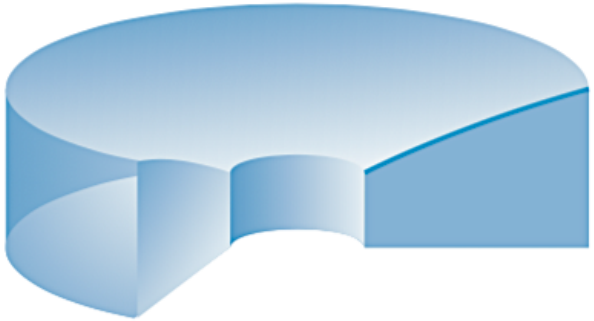

y
y = f(x)
R1
R2
R3
⋯
Rn
x
a
b


y
S1
S2
S3
⋱
Sn
S
x

Παράδειγμα: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου που περικλείεται από την καμπύλη $y = \sqrt{x}$, x = 1 και x = 4 γύρω από τον άξονα των y, χρησιμοποιώντας κυλινδρικούς φλοιούς.



(a)

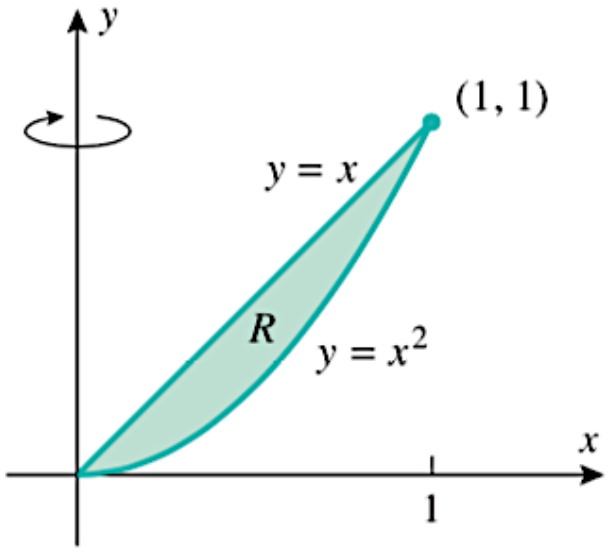


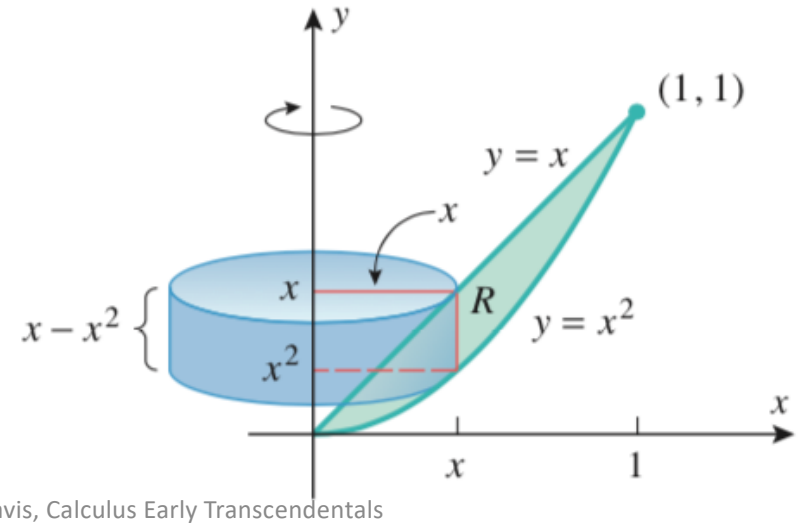
$$V = \int_1^4 2\pi x\sqrt{x}\,dx = 2\pi\int_1^4 x^{3/2}\,dx = \left[2\pi\cdot\frac{2}{5}x^{5/2}\right]_1^4 = \frac{4\pi}{5}[32-1] = \frac{124\pi}{5}$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου που μεταξύ των $y = x$, $y = x^2$ γύρω από τον άξονα των y, χρησιμοποιώντας κυλινδρικούς φλοιούς.

$$V = \int_0^1 2\pi x\,(x - x^2)\,dx = 2\pi \int_0^1 (x^2 - x^3)\,dx$$

$$= 2\pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = 2\pi \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right] = \frac{\pi}{6}$$





Εμβαδόν επιφάνειας εκ περιστροφής

Ορισμός 6.5.2: Μια επιφάνεια εκ περιστροφής είναι μια επιφάνεια που παράγεται με την περιστροφή μιας επίπεδης καμπύλης γύρω από μιαν ευθεία γραμμή (άξονας περιστροφής) που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την καμπύλη.

Παραδείγματα επιφανειών εκ περιστροφής:
(i) Το αποτέλεσμα της περιστροφής μιας ευθείας γύρω από μιαν παράλληλη ευθεία είναι η επιφάνεια ενός κυλίνδρου.

(ii) Το αποτέλεσμα της περιστροφής ενός ημικυκλίου γύρω από τη 'διάμετρό' του είναι η επιφάνεια μιας σφαίρας.

(iii) Το αποτέλεσμα της περιστροφής μιας πλευράς ενός τριγώνου γύρω από μιαν άλλη πλευρά του τριγώνου είναι η επιφάνεια ενός κώνου.

Ορισμοί 6.5.3: (α) Αν η $f(x)$ είναι μια λεία μη-αρνητική συνάρτηση επί του διαστήματος $[a, b]$, τότε το **εμβαδόν S της επιφάνειας** που προκύπτει από την **περιστροφή** ενός μέρους της καμπύλης $y = f(x)$ μεταξύ $x = a$ και $x = b$ γύρω από τον x-άξονα είναι

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx. \qquad (6.13\alpha)$$

(β) Αν η $g(y)$ είναι μια λεία μη-αρνητική συνάρτηση επί του διαστήματος $[c, d]$, τότε το **εμβαδόν S της επιφάνειας** που προκύπτει από την **περιστροφή** ενός μέρους της καμπύλης $x = g(y)$ μεταξύ $y = c$ και $y = d$ γύρω από τον y-άξονα είναι

$$S = \int_c^d 2\pi g(y)\sqrt{1+[g'(y)]^2}\,dy. \qquad (6.13\beta)$$

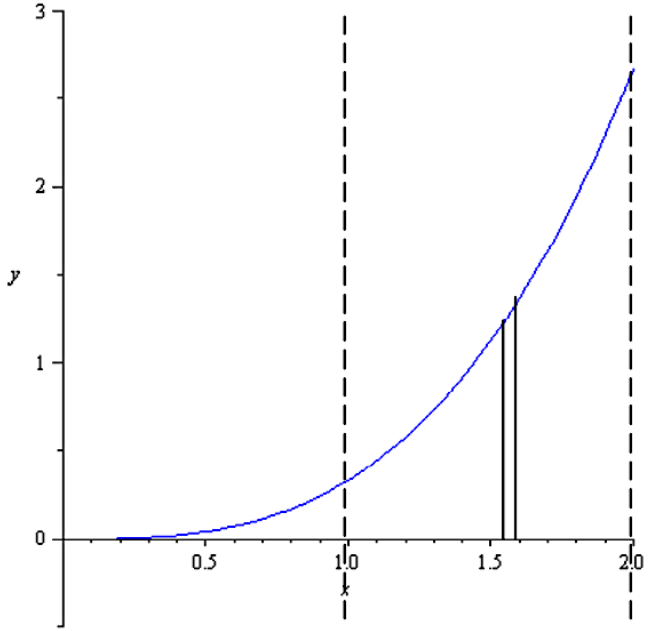
Παρατήρηση 6.5.1: Αντίστοιχοι τύποι προκύπτουν αν οι καμπύλες που περιστρέφονται γύρω από τον x-άξονα ή y-άξονα δίνονται σε παραμετρική μορφή, όπου $x = f(t)$, $y = g(t)$, $t \in [a, b]$. Τότε, αντιστοίχως,

$$S = \int_a^b 2\pi y\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt \quad \text{ή} \quad \int_a^b 2\pi x\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt. \qquad (6.13\gamma)$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το εμβαδόν της επιφάνειας που προκύπτει από την περιστροφή του μέρους της καμπύλης $y = \frac{1}{3}x^3$ στο[1,2] γύρω από τον άξονα των x.

Από τον ορισμό (6.13α), έχουμε

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx = \frac{1}{3}\int_1^2 2\pi x^3\sqrt{1+[x^2]^2}\,dx$$



$$= \frac{1}{3}\int_1^2 2\pi x^3\sqrt{1+x^4}\,dx$$

$$= \frac{1}{3}\pi\left[\frac{1}{6}(1+x^4)^{3/2}\right]_0^1$$

$$= \frac{17\sqrt{17}-2\sqrt{2}}{18}\pi \ \text{τ.μ.}$$

Γενικευμένα ολοκληρώματα

Ορισμός: Το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_{\alpha}^{b} f(x)dx$ καλείται **γενικευμένο ολοκλήρωμα** αν
(α) η προς ολοκλήρωση συνάρτηση f(x) έχει ένα ή περισσότερα σημεία ασυνέχειας επί του διαστήματος [α, b],
ή
(β) τουλάχιστον ένα από τα όρια ολοκλήρωσης είναι άπειρο.

Π.χ.

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx, \qquad \int_1^{+\infty} x\,dx.$$

Ορισμός: Έστω ότι η y = f (x) είναι ορισμένη στο διάστημα [α, b) και ολοκληρώσιμη σε κάθε υποδιάστημα [α, c] του [α, b). Αν υπάρχει το όριο $\lim_{c\to b^-} \int_\alpha^c f(x)dx$
τότε το **γενικευμένο ολοκλήρωμα της y = f(x) στο διάστημα [α,b)** υπάρχει και γράφουμε

$$\int_a^{b-} f(x)\,dx = \lim_{c\to b-} \int_a^c f(x)\,dx.$$

Αν δεν υπάρχει το όριο $\lim_{c\to b^-} \int_\alpha^c f(x)dx$ τότε λέμε ότι το γενικευμένο ολοκλήρωμα της y = f(x) στο διάστημα [α,b) **αποκλίνει.**
Αν υπάρχει το όριο $\lim_{c\to b^-} \int_\alpha^c f(x)dx$ και είναι ίσο με **±∞** τότε λέμε ότι το γενικευμένο ολοκλήρωμα της y = f(x) στο διάστημα [α,b) λέμε ότι **αποκλίνει στο ±∞,** αντιστοίχως.
Αν υπάρχει το όριο $\lim_{c\to b^-} \int_\alpha^c f(x)dx$ και είναι αριθμός τότε λέμε ότι το γενικευμένο ολοκλήρωμα της y = f(x) στο διάστημα [α,b) λέμε ότι **συγκλίνει.**

Ανάλογη διατύπωση και ορολογία και στις υπόλοιπες περιπτώσεις διαστημάτων: $[a, +\infty)$, $(a, b]$ *και* $(-\infty, b]$. Έτσι γράφουμε

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{c\to+\infty} \int_a^c f(x)\,dx,$$

$$\int_{a+}^b f(x)\,dx = \lim_{c\to a+} \int_c^b f(x)\,dx, \qquad \int_{-\infty}^b f(x)\,dx = \lim_{c\to-\infty} \int_c^b f(x)\,dx.$$

Μερικές φορές παρουσιάζονται γενικευμένα ολοκληρώματα, $\int_{a+}^{b-} f(x)\,dx$

όπου η y = f (x) είναι ορισμένη στο διάστημα (a, b). Για να υπολογίσουμε την τιμή ενός τέτοιου γενικευμένου ολοκληρώματος παίρνουμε οποιονδήποτε ενδιάμεσο αριθμό d (δηλαδή $a < d < b$), υπολογίζουμε τις τιμές (αν υπάρχουν) των δυο γενικευμένων ολοκληρωμάτων

$$\int_{a+}^{b-} f(x)\,dx = \int_{a+}^{d} f(x)\,dx + \int_{d}^{b-} f(x)\,dx$$

Ομοίως ορίζονται γενικευμένα ολοκληρώματα

$$\int_{a+}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ ή } \int_{-\infty}^{b-} f(x)\,dx \text{ ή } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$$

Ορισμοί 6.6.3: (α) Αν η $f(x)$ είναι συνεχής επί του διαστήματος $[a, u]$, το γενικευμένο ολοκλήρωμα ορίζεται ως

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{u\to+\infty} \int_a^u f(x)dx, \qquad (6.15\alpha)$$

δεδομένου ότι το όριο υπάρχει.

(β) Αν η $f(x)$ είναι συνεχής επί του διαστήματος $[u', b]$, το γενικευμένο ολοκλήρωμα ορίζεται ως

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{u'\to-\infty} \int_{u'}^b f(x)dx, \qquad (6.15\beta)$$

δεδομένου ότι το όριο υπάρχει.

(γ) Αν η $f(x)$ είναι συνεχής επί του διαστήματος $[u', u]$, το γενικευμένο ολοκλήρωμα ορίζεται ως

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{u\to+\infty} \int_c^u f(x)dx + \lim_{u'\to-\infty} \int_{u'}^c f(x)dx, \qquad (6.15\gamma)$$

δεδομένου ότι το όριο υπάρχει.

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ολοκλήρωμα

$$\int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{x^2+4}.$$

$$\int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{x^2+4} = \lim_{u\to-\infty} \int_{u}^{0} \frac{dx}{x^2+4}$$

$$= \lim_{u\to-\infty} \left[\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} \right]_{u}^{0}$$

$$= \frac{1}{2}(\tan^{-1}0 - \frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{4} \qquad (\text{όταν } x \to \infty, \quad \tan^{-1}x \to \frac{\pi}{2}).$$

Παράδειγμα: Να δειχθεί ότι το παρακάτω ολοκλήρωμα αποκλίνει

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{u\to\infty} \int_1^{u} x^{-1/2} dx$$

$$= \lim_{u\to\infty} \left[2x^{1/2} \right]_1^{u} = -1 + \lim_{u\to\infty} x^{1/2},$$

το οποίο δεν έχει νόημα αφού το όριο δεν υπάρχει ($\to +\infty$).